

	reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.
--	--

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica	
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletricidade	
Carga Horária: 80h	
Função ● F.1 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos prediais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade. ● F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade. ● F.3 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em Sistema Elétrico de Potência - SEP, seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade. ● F.4 : Coordenar as etapas dos processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos de sistemas elétricos seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.	
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas relacionadas à eletroeletrônica, de forma a instrumentalizar o estudante e estabelecer as bases para que atue na instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos prediais.	

CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
			1 Unidades de medidas
		Capacidades Básicas	1.1 Sistema Internacional de Unidades (SI)
		• Aplicar os fundamentos matemáticos para conversão de medidas, cálculos de área, regra de três, porcentagem e operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. • Reconhecer os princípios da eletroeletrônica que se aplicam a sistemas elétricos • Reconhecer grandezas e unidades de medida empregadas nos sistemas elétricos, assim como as suas formas de conversão • Aplicar os fundamentos da física para cálculos de grandezas elétricas. • Reconhecer os princípios da corrente contínua que se aplicam a sistemas eletroeletrônicos • Reconhecer os fundamentos da eletricidade quanto a circuitos de corrente contínua e grandezas elétricas. • Reconhecer os diferentes tipos de instrumentos de medição empregados na eletroeletrônica, suas características essenciais, aplicações, manuseio, calibração, cuidados na conservação e significado de suas leituras	1.2 Sistema Inglês de Unidades
			1.3 Notação Científica
			1.4 Múltiplos e submúltiplos das unidades do SI
			1.5 Conversão de unidades entre o SI e o Sistema Inglês
			2 Fundamentos da eletrodinâmica
			2.1 Diferença de potencial
			2.2 Corrente elétrica
			2.3 Potencial elétrico
			2.4 Resistência e resistividade
			2.5 Condutores e isolantes
			2.6 Circuitos elétricos
			2.7 Potência elétrica
			2.8 Energia elétrica
			2.9 Frequência
			2.10 Efeitos da corrente elétrica
			2.10.1 Eletrolítico
			2.10.2 Térmico (efeito Joule)
			2.11 Fontes geradoras por ação
			2.11.1 Pressão
			2.11.2 Química
			2.11.3 Magnética

● Interpretar simbologias das representações gráficas, planilhas e tabelas relacionadas aos componentes de circuitos em corrente contínua ● Aplicar as novas tecnologias relacionadas aos processos de instalações e manutenções de sistemas elétricos	2.11.4 Térmica 2.11.5 Mecânica 2.11.6 Luminosa 3 Fundamentos da eletrostática 3.1 Carga elétrica 3.2 Campo elétrico 3.3 Eletrização 3.4 Lei Coulomb 3.5 Força elétrica 3.6 Potencial elétrico
	4 Eletrônica Digital 4.1 Sistemas de Numeração 4.1.1 Sistema binário 4.1.2 Sistema hexadecimal 4.1.3 Conversões entre os sistemas 4.2 Circuitos Lógicos 4.2.1 Portas lógicas 4.2.2 Função lógica 4.2.3 Tabela da verdade 4.3 Expressões algébricas 4.3.1 Teoremas de álgebra booleana (De Morgan) 4.3.2 Simplificação algébrica (Mapa de Karnaugh) 5 Equipamentos de medição elétrica 5.1 Características 5.2 Tipos: analógicos e digitais 5.3 Instrumentos de Medição 5.3.1 Voltímetro

	5.3.2	Amperímetro
	5.3.3	Galvanômetro
	5.3.4	Ohmímetro
	5.3.5	Multímetros
	5.3.6	Osciloscópio
	6	Circuitos Elétricos em Corrente Contínua
	6.1	Tipos de cargas em circuitos e simbologias
	6.1.1	Indutivas
	6.1.2	Capacitivas
	6.1.3	Resistivas
	6.2	Associação de resistores
	6.2.1	Série
	6.2.2	Paralelo
	6.2.3	Misto
	6.3	Leis e teoremas
	6.3.1	Ohm (1ª e 2ª lei)
	6.3.2	Máxima transferência de potência
	6.3.3	Superposição
	6.3.4	Kirchhoff
	7	Organização no trabalho
	7.1	local de trabalho.
	7.2	Atividades
	7.3	Materiais
	7.4	Gestão do Tempo
	7.4.1	Ferramentas para uma gestão eficaz do tempo
	7.4.2	Produtividade

	7.4.3 Falhas e Retrabalhos
--	----------------------------

Capacidades Socioemocionais
● Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho. ● Perceber a importância das atividades a serem desenvolvidas, tendo consciência da sua relevância. ● Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas. ● Observar, a partir dos próprios referenciais, que os comportamentos e atitudes das pessoas no contexto das organizações podem estar providos ou desprovidos de princípios éticos. ● Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional. ● Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais. ● Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade. ● Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade. ● Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados. ● Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas. ● Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio. ● Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.

- Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Perceber-se participe de um momento histórico caracterizado pela mudança contínua e pela inovação, mantendo-se permanentemente aberto a novos aprendizados e experiências.
- Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Perceber de forma crítica a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes que se aplicam às atividades de sua responsabilidade.
- Observar as necessidades e gaps de capacitação pessoal e profissional no âmbito da sua atuação na empresa.
- Perceber que, em seu ambiente de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Perceber que as atividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade,

concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.

- Cultivar a amabilidade como valor que leva à cooperação e ao fortalecimento e integração das equipes de trabalho, tendo em vista os resultados organizacionais.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Identificar possibilidades de ofertas de capacitação de profissional no âmbito da sua atuação na empresa.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Biblioteca ● Laboratório de Elétrica ● Sala de aula ● Laboratório de Eletrônica ● Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Instrumentos e Ferramentas: ● Kits Didáticos de Eletrodinâmica (resistores, capacitores, indutores, diodos, fontes de tensão simétricas, cabos elétricos) ● EPI e EPC ● Motores CC ● Máquinas: ● Ohmímetro ● Amperímetro

	● Ferramentas manuais (Alicate, chave de fenda isolada, chave Philips isolada, chave Allen, chave Torx) ● Equipamentos: ● Wattímetro ● Osciloscópio ● Alicate Amperímetro ● Multímetro ● Galvanômetro ● Voltímetro ● Kits Didáticos Circuitos Lógicas (Matriz de Contato (Protoboard), Chaves Retentivas (Alavanca), Leds Indicadores de Estado, Chaves Pulsativas, Buzzer, Potenciômetros, Gerador de Clock, Relés, Portas Lógicas Básicas, Display de 7 Segmentos)
Recursos didáticos	● Tela de Projeção ● Equipamento audiovisual (projetor multimídia, tela de projeção e caixas de som) ● Quadro Branco ● Livros didáticos ● Sites e aplicativos ● Normas técnicas ● Apostilas Manuais e catálogos
Observações/recomendações	● Acessibilidade: Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o